TP 2B

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

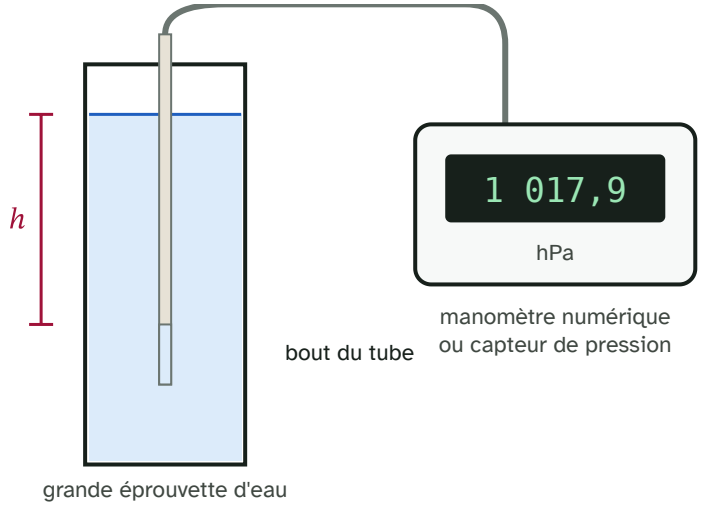
TP 2B

**SITUATION**

L'atelier fabrique une cuve d'eau de 3 m de haut. Le client demande quelle pression l'eau exercera au fond, pour choisir l'épaisseur de la tôle. On étudie d'abord au laboratoire comment la pression varie quand on descend dans l'eau.

**MATÉRIEL**

- un manomètre numérique (ou un capteur de pression relié à une interface)
- une grande éprouvette (ou un seau) remplie d'eau sur 25 cm
- un tube rigide relié au manomètre par un tuyau souple
- une règle graduée




Le bout du tube est plongé à la profondeur $h$ ; le manomètre affiche la pression $p$ en hectopascals.

## Partie A · La pression et la profondeur

1. Le bout du tube est dans l'air. Note la pression $p_0$ affichée : c'est la pression de l'air.
2. Plonge le bout du tube à 5, 10, 15 puis 20 cm sous la surface. Note à chaque fois la pression $p$ affichée.

**AIDE**

L'augmentation de pression est $\Delta p = p - p_0$. Pour l'avoir en pascals, on multiplie par 100 (1 hPa = 100 Pa).

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $p$ = 1 013,0 ; 1 017,9 ; 1 022,8 ; 1 027,8 ; 1 032,6 hPa.

| **Profondeur $h$ (cm)** | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pression $p$ (hPa)** | | | | | |
| **$\Delta p = (p - p_0) \times 100$ (Pa)** | | | | | |

1. Complète le tableau : relève $p$, puis calcule $\Delta p$ pour chaque profondeur. RÉA

TP 2B

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

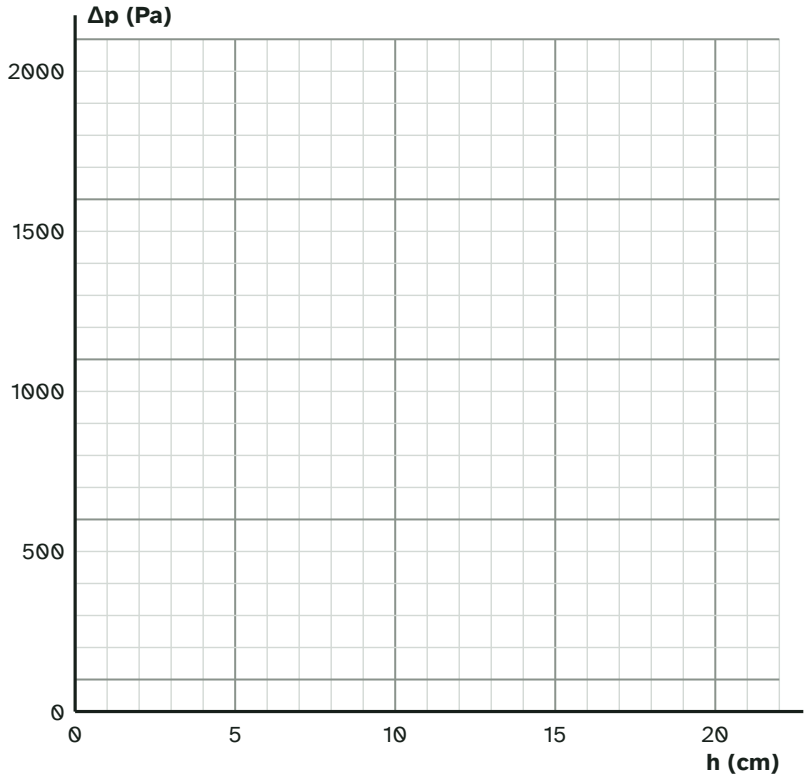
**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



**2** Pour chaque centimètre de profondeur en plus, de combien de pascals la pression augmente-t-elle à peu près ? ANA

**3** Quand la profondeur augmente, la pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

**4** Place les points $(h\ ;\ \Delta p)$ dans le repère ci-dessous. RÉA




1 carreau : 1 cm en abscisse, 100 Pa en ordonnée.

**5** Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace cette droite. Que peux-tu en conclure pour $\Delta p$ et $h$ ? ANA

**6** Calcule $\dfrac{\Delta p}{h}$ pour la plus grande profondeur, en Pa par cm, puis en Pa par m. RÉA

**7** Calcule $\rho \times g$ pour l'eau ($\rho$ = 1 000 kg/m$^3$ ; $g$ = 9,8 N/kg). Compare avec le résultat précédent. VAL

**8** Écris la relation entre $\Delta p$, $\rho$, $g$ et $h$. COM

TP 2B

# La pression augmente avec la profondeur · avec un manomètre numérique

45 min

**Objectif :** mesurer la pression dans l'eau à différentes profondeurs avec un manomètre numérique et trouver la relation entre l'augmentation de pression et la profondeur.



## Partie B · Partout à la même profondeur

1. Place le bout du tube à 10 cm de profondeur, au centre de l'éprouvette. Note $p$.
2. Sans changer la profondeur, déplace le bout du tube contre la paroi, puis de l'autre côté. Note $p$ à chaque fois.

**9** La pression change-t-elle quand on déplace le tube à la même profondeur ? Que peux-tu en conclure ? ANA

**10** Retour à la situation : calcule l'augmentation de pression au fond de la cuve de 3 m pleine d'eau. VAL